



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 03 : 2009

CÂN BĂNG TẢI - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Belt weighers - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI – 2009

ĐLVN 03: 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 03 : 2009 thay thế ĐLVN 03: 1998.

ĐLVN 03 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân băng tải - Quy trình kiểm định

Belt weighers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân băng tải có năng suất cân lớn nhất đến 1500 t/h, cấp chính xác 0,5; 1 và 2

2 Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

2.1 Các thuật ngữ và định nghĩa

2.1.1 *Cân băng tải* là cân tự động thực hiện cân liên tục sản phẩm rời, rải trên băng tải. Cân băng tải có cấp chính xác 0,5; 1 và 2 theo OIML R50-1997. Cân băng tải có 2 loại theo kết cấu là cân có giường cân được lắp trên băng tải hoặc cân cả hệ thống băng.

2.1.2 *Kiểm định ban đầu* là lần kiểm định đầu tiên mới được sản xuất, mới nhập khẩu, mới được lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng.

2.1.3 *Kiểm định định kỳ* là các lần kiểm định tiếp theo kiểm định ban đầu, theo chu kỳ quy định.

2.1.4 *Kiểm định bất thường* là kiểm định cân trong quá trình sử dụng theo yêu cầu cụ thể: của người sử dụng cân, của khách hàng hoặc của cơ quan có thẩm quyền (thanh tra, kiểm tra, v.v.).

2.1.5 *Giá trị độ chia tổng d (kg)* là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị chỉ liên kề của bộ chỉ thị tổng.

2.1.6 *Giá trị độ chia kiểm d_k (kg)* là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị chỉ liên kề khi đặt ở chế độ kiểm định. Khi cân không có cơ cấu riêng để đặt ở chế độ kiểm định thì giá trị độ chia kiểm bằng với giá trị độ chia tổng.

2.1.7 *Chiều dài cân L (m)* (không áp dụng với cân cả băng): là khoảng cách, về hai phía giường cân, xác định giữa hai đường tâm của con lăn cân và con lăn đỡ gần nhất. Trường hợp chỉ có một con lăn cân, thì chiều dài cân xác định bằng một nửa khoảng cách về hai phía giữa trục của 2 con lăn đỡ gần nhất.

2.1.8 *Mức cân lớn nhất Max (của cơ cấu cân) (kg)* là tải trọng tức thời lớn nhất tác

ĐLVN 03: 2009

dụng lên cơ cấu cân.

2.1.9 *Tải trọng tối thiểu trên đơn vị dài của cân, (kg/m)* là tỷ số giữa mức cân lớn nhất và chiều dài cân; Max/L .

2.1.10 *Năng suất lớn nhất $Q_{\max}$ (kg/h, t/h)* là năng suất tương ứng với mức cân lớn nhất (của cơ cấu cân) và tốc độ lớn nhất của băng.

2.1.11 *Tải trọng tổng Σ (tại một năng suất Q) (kg)* là tổng tải trọng, tính bằng đơn vị đo khối lượng, tương ứng với năng suất đó của cân.

2.1.12 *Năng suất nhỏ nhất $Q_{\min}$ (kg/h, t/h)* là năng suất mà trên đó kết quả cân phù hợp với yêu cầu của quy trình này.

2.1.13 *Tải trọng tổng nhỏ nhất $\Sigma_{\min}$ (kg)* là tổng tải trọng, tính bằng đơn vị đo khối lượng, mà dưới nó, cân có sai số tương đối sẽ lớn.

2.1.14 *Độ động (tại một mức cân)* là khả năng phản ứng của cân đối với sự thay đổi nhỏ của tải trọng.

2.1.15 *Độ lặp lại (tại một mức cân)* là sự chênh lệch lớn nhất của nhiều lần cân của cùng một tải trọng tại mức cân đó.

2.1.16 *Sai số lớn nhất cho phép mpe (tại một mức cân)* là sự chênh lệch lớn nhất (dương hoặc âm) theo quy định giữa giá trị chỉ thị của cân và giá trị tương ứng xác định bằng quả cân chuẩn tại mức cân đó (g, kg).

2.1.17 *Số chỉ I* trên bộ phận chỉ thị của cân (kg).

2.1.18 *Chiều dài (khai triển) của băng tải: S (m).*

2.1.19 *Thời gian chạy hết 1 vòng kín băng tải: t (s).*

2.1.20 *Tốc độ của băng tải: v (m/s).*

2.1.21 *Kiểm định bằng vật liệu cân là:* kiểm định cân băng tải bằng vật liệu mà băng tải làm việc.

2.1.22 *Kiểm định mô phỏng là:* kiểm định cân băng tải bằng chuẩn (thanh chuẩn, xích chuẩn, xe chuẩn).

2.2 Các ký hiệu:

- mpe: sai số lớn nhất cho phép (g, kg, tấn)

3 Các phép kiểm định

Các phép kiểm định ghi trong bảng 1:

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1			
1.1	Kiểm tra nhãn mác cân	7.1.1	+	-	-
1.2	Kiểm tra vị trí đóng dấu kiểm định	7.1.2	+	-	-
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
2.1	Kiểm tra dàn băng tải	7.2.1	+	+	-
2.2	Bộ phận tiếp nhận tải	7.2.2	+	+	+
2.3	Bộ chỉ thị	7.2.3	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	<i>Phương pháp mô phỏng</i>	7.3.2.1			
3.1.1	Chuẩn bị	7.3.2.1.1	+	+	+
3.1.2	Kiểm tra tại mức cân '0'	7.3.2.1.2	+	+	+
3.1.3	Kiểm tra tại các mức cân	7.3.2.1.3	+	+	+
3.1.4	Kiểm tra lại mức cân '0'	7.3.2.1.4	+	+	+
3.2	<i>Phương pháp bằng vật liệu cân</i>	7.3.2.2	+	+	-

ĐLVN 03: 2009

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định được quy định trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Quả cân xác định sai số, độ động (1-500) g, 1 kg, 2 kg.	Cấp chính xác M_1	7.3 7.3
1.2	Thanh chuẩn, xích chuẩn	Cấp chính xác M_2 Tương ứng với năng suất 40% và 80% $Q_{\max}$ của cân	7.3 7.3
2	Phương tiện khác		
2.1	Thước dây hoặc thiết bị đo dài chuyên dụng	Chiều dài $L = 50$ m; $d = 1$ mm	7.2
2.2	Thước đo góc nghiêng	$\text{Max} = 90^\circ$; $d = 1^\circ$	7.2
2.3	Đồng hồ bấm giây	Độ chia $d = 0,2$ s	7.2
2.4	Ni vô	Độ chia $d = 1^\circ$	7.2
2.5	Đồng hồ đo điện vạn năng		7.2
3	Thiết bị và phương tiện khi kiểm bằng vật liệu cân		
3.1	Cân kiểm tra: cân bàn hoặc cân ô tô	Cân cấp chính xác 3	7.3
3.2	Vật liệu cân	Không ít hơn $\Sigma_{\min}$	7.3
3.3	Thiết bị chứa và rải vật liệu lên băng tải	Đủ chứa $\Sigma_{\min}$ và rải đều vật liệu	7.3
3.4	Thiết bị thu gom vật liệu	Thu hết vật liệu, không rơi vãi, hao hụt	7.3

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: như nhiệt độ làm việc bình thường của cân.
- Ảnh hưởng của tác động bên ngoài (mưa, gió, rung động, điện từ trường, điện áp lưới, ...) không làm sai lệch kết quả kiểm định.
- Khi kiểm định bằng chuẩn: Thanh chuẩn hoặc xích chuẩn hoặc xe chuẩn phải được kiểm định và còn thời hạn hiệu lực.

- Khi kiểm định bằng vật liệu cân, vật liệu phải khô, thiết bị chứa đựng, rải, thu gom, vận chuyển ...không được rơi vãi, hao hụt trong suốt quá trình kiểm định.
- Hệ thống băng tải phải ngừng hoạt động giao nhận để dành riêng cho việc kiểm định. Điều khiển toàn bộ hoạt động kiểm định được thống nhất và đảm bảo an toàn lao động.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Cân, đầu đo dịch chuyển của băng, phải được lắp ráp hoàn chỉnh lên hệ thống băng tải, đầu hiển thị cùng với hệ thống điều khiển được lắp đặt tại cân hoặc trong nhà điều khiển, sẵn sàng hoạt động.
- Vệ sinh sạch sẽ cân, hệ thống băng tải và các thiết bị liên quan, sẵn sàng ở tư thế kiểm định.
- Tập kết đủ quả cân chuẩn, thanh chuẩn hoặc xích chuẩn hoặc xe chuẩn, cân kiểm tra, vật liệu cân và các phương tiện phụ trợ và gá lắp khác. Quả cân chuẩn, thanh chuẩn hoặc xích chuẩn, cân kiểm tra và các phương tiện đo khác phải còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định hoặc hiệu chuẩn.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài:

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây :

7.1.1 Nhận mác cân

Kiểm tra các nội dung chính ghi trên nhãn mác cân: tên hãng (nước) sản xuất, số cân; cấp chính xác, $Q_{\max}$, $Q_{\min}$, Max , $\Sigma_{\min}$, d , d_k , tốc độ danh nghĩa của băng v , điện áp sử dụng...

7.1.2 Vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định

Vị trí đóng dấu hoặc dán tem kiểm định phải dễ thao tác đóng dấu hoặc dán tem và không làm thay đổi các đặc trưng đo lường của cân. Nếu bộ phận mang dấu hoặc dán tem bị tháo dỡ thì dấu hoặc tem kiểm định này sẽ bị phá hủy.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :

7.2.1 Kiểm tra dàn băng tải

- Dàn băng tải lắp cân tốt nhất đặt nằm ngang (không cho phép dàn băng nghiêng quá 20^0), các con lăn trên dàn băng chạy êm, không đảo.
- Băng tải phải có cơ cấu căng băng đảm bảo lực căng băng không đổi; không gây

ĐLVN 03: 2009

trượt băng, chỗ nổi băng phẳng, không gây rung động.

- Tốc độ của băng không được biến động quá 5 % tốc độ danh nghĩa.

- Chiều dài khai triển S của băng không được lớn hơn một trong hai giá trị sau: Chiều dài dịch chuyển của 1 điểm bất kỳ trên băng trong 1,5 phút ở tốc độ danh nghĩa thấp nhất của băng hoặc 100 mét.

- Bộ phận cấp liệu đặt xa giường cân, tránh rung động

- Con lăn đầu đo tốc độ băng luôn bám sát băng, khi chạy không bị trượt.

7.2.2 Bộ phận tiếp nhận tải

a) Với cân băng tải cả giàn băng:

Bộ phận nhận tải phải có kết cấu và được lắp đặt chắc chắn. Vật liệu cân phải được cấp vào cân tại điểm tựa của đòn tải.

b) Với cân băng tải có giường cân:

- Giường cân được lắp chắc chắn, cố định đảm bảo chiều dài cân của giường cân không thay đổi trong suốt quá trình cân hoạt động.

- Các con lăn trên giường cân tiếp xúc đều với băng, khi băng chạy không đảo lệch tâm, không kẹt, gây trượt băng.

7.2.3 Bộ chỉ thị

- Chỉ thị "0": Khối lượng của băng được cân bằng thông qua cơ cấu đặt "0" và chỉ thị ổn định số chỉ sau mỗi vòng băng khép kín.

- Chỉ thị tổng: Bộ chỉ thị và in số liệu tổng phải hoạt động tin cậy, không nhầm lẫn giá trị chỉ thị.

7.3 Kiểm tra đo lường

Cân băng tải được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Yêu cầu đo lường

7.3.1.1 Sai số lớn nhất cho phép mpe

a) Tại điểm "0": mpe của chỉ thị "0" sau một vòng kín làm việc của băng ở chế độ không tải, không được lớn hơn:

$0,025\% Q_{\max} \cdot t$	đối với cân cấp chính xác 0,5
$0,05\% Q_{\max} \cdot t$	đối với cân cấp chính xác 1
$0,1\% Q_{\max} \cdot t$	đối với cân cấp chính xác 2

b) Tại các mức tải: (Chỉ áp dụng cho các mức tải ứng với năng suất cân từ $20\%Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$).

Khi kiểm định bằng vật liệu cân: mpe được quy định trong bảng 3.

Khi kiểm định mô phỏng: mpe lấy bằng 0,7 giá trị quy định trong bảng 3.

Bảng 3

Chế độ kiểm định	Sai số cho phép tính theo %		
	Cấp cx 0,5	Cấp cx 1	Cấp cx 2
Kiểm định ban đầu, định kỳ	0,25	0,5	1
Kiểm định bất thường	0,5	1	2

7.3.1.2 Độ động của chỉ thị tổng:

a) Tại điểm "0": kiểm tra trong vòng 3 phút, khi đưa vào cơ cấu nhận tải của cân một gia trọng có trị số dưới đây, chỉ thị "0" của cân phải thay đổi rõ rệt.

0,05 % Max	đối với cân cấp chính xác 0,5
0,1 % Max	đối với cân cấp chính xác 1
0,2 % Max	đối với cân cấp chính xác 2

b) Tại các mức tải: Tại mức tải bất kỳ, chênh lệch giữa 2 chỉ thị, nhận được từ hai tải trọng chênh nhau một lượng bằng mpe, ít nhất phải bằng 1/2 của hiệu số của hai giá trị tải trọng tổng tính toán tương ứng.

7.3.1.3 Độ lặp lại

Chênh lệch giữa 3 kết quả cân cùng một tải trọng khi đặt lên cơ cấu nhận tải, trong cùng một điều kiện, không được lớn hơn 0,7 trị số mpe nêu trong bảng 3.

7.3.1.4 Yêu cầu về giá trị nhỏ nhất của tải trọng tổng nhỏ nhất Σ_{min} và khối lượng vật liệu cân nhỏ nhất khi kiểm bằng vật liệu cân

a) Tải trọng tổng nhỏ nhất Σ_{min} của cân không được nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau đây:

- $2\%\Sigma_{max}$
- Tải trọng nhận được sau một vòng băng ở năng suất lớn nhất Q_{max}
- Tải trọng tương ứng với số lượng độ chia tổng sau đây:

800d đối với cân cấp chính xác 0,5

400d đối với cân cấp chính xác 1

200d đối với cân cấp chính xác 2

b) Khi kiểm bằng vật liệu cân, khối lượng vật liệu cân thiết để kiểm định không được nhỏ hơn giá trị tải trọng tổng nhỏ nhất Σ_{min} nêu tại mục a).

7.3.1.5 Yêu cầu về mức tải kiểm định

ĐLVN 03: 2009

Kiểm định mô phỏng cũng như kiểm định bằng vật liệu cân phải được thực hiện ít nhất tại 2 mức tải tương ứng với (40% đến 50%) và (80% đến 100%) năng suất lớn nhất $Q_{\max}$ của cân.

7.3.2 Thực hiện kiểm định

7.3.2.1 Phương pháp mô phỏng

7.3.2.1.1 Chuẩn bị:

- 1) Cho băng tải chạy ở tốc độ sẽ kiểm định không ít hơn 20 phút.
- 2) Dùng thước cuộn đo chiều dài khai triển S của băng.
- 3) Đánh dấu lên băng, cho băng chạy, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian “ t ” chạy hết một vòng băng. Thực hiện đo 3 lần, lấy giá trị trung bình t_{tb} .
- 4) Tính toán xác định trị số gia trọng để thử động, các mức cân sẽ kiểm và các trị số phải chỉ thị theo tính toán và sai số cho phép theo yêu cầu của mục 7.3.1.
- 5) Ghi các kết quả vào phần đầu của biên bản kiểm định (BBKĐ).

7.3.2.1.2 Kiểm tra tại mức cân “0”

- 1) Đặt chỉ thị ở chế độ kiểm “0”, cho băng chạy, cân hoạt động; đặt trước số vòng làm việc khép kín băng tải đảm bảo một phép kiểm xấp xỉ 3 phút.
- 2) Kiểm tra sai số điểm “0” theo yêu cầu của mục 7.3.1.1.a.
- 3) Kiểm tra độ động điểm “0” theo yêu cầu của mục 7.3.1.2.a.
- 4) Kiểm tra độ lặp lại điểm “0” theo yêu cầu của mục 7.3.1.3.
- 5) Ghi các kết quả vào biên bản kiểm định.

7.3.2.1.3 Kiểm tra tại các mức tải

- 1) Để thực hiện kiểm tra tại các mức tải, cần gá đặt thanh chuẩn lên cơ cấu đặt tải hoặc xích chuẩn lên băng tải. Việc gá đặt xích chuẩn phải đảm bảo tải trọng của xích tác dụng đều lên cơ cấu nhận tải, không gây xung lực và tuyệt đối an toàn khi băng chạy.
- 2) Kiểm tra tại 2 mức tải theo yêu cầu của mục 7.3.1.5. Tại mỗi mức tải kiểm, thực hiện kiểm tra sai số, độ động, độ lặp lại theo các yêu cầu của mục 7.3.1.1b; 7.3.1.2.b và 7.3.1.3. Riêng mức cân (40 -50)% $Q_{\max}$ kiểm tra thêm chỉ tiêu tải trọng đặt lệch tâm.
- 3) Ghi các kết quả kiểm tra vào biên bản kiểm định.

7.3.2.1.4 Kiểm tra lại mức “0”:

Bỏ hết tải ra khỏi cân, tiến hành kiểm tra lại sai số tại mức “0”. Ghi kết quả vào BBKĐ.

7.3.2.2 Kiểm tra bằng vật liệu cân:

- Việc kiểm định bằng vật liệu thực chỉ được thực hiện khi điều kiện nêu tại mục hoàn toàn đảm bảo; việc cân, cấp và thu vật liệu đảm bảo chính xác, không bị rơi vãi vật liệu.
- Trình tự kiểm định với vật liệu cân thực hiện như kiểm định mô phỏng, thay vì gá đặt thanh chuẩn hoặc xích chuẩn là việc sử dụng vật liệu cân được thiết bị chứa và cấp rải đều lên băng tải theo mức năng suất kiểm đã dự tính trước.
- Việc cân vật liệu trên cân kiểm tra có thể thực hiện trước hoặc sau khi rải vật liệu lên băng tải, không bị rơi vãi, hao hụt.
- Tại mỗi mức kiểm tra, cần thực hiện kiểm tra 3 lần, tính sai số trung bình.

8 Xử lý chung

8.1 Cân băng tải đạt các yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và đóng dấu kiểm định và/ hoặc dán tem kiểm định theo quy định. Dấu kiểm định phải được đóng (hoặc tem niêm phong phải được dán) tại các vị trí ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của cân.

8.2 Cân băng tải không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình này thì không thực hiện mục 8.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của cân băng tải là: 1 năm.

Phụ lục

Tên Tổ chức kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số

Tên phương tiện đo:

Kiểu:

Số cân

Nơi sản xuất:

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

- Cấp chính xác:

- Năng suất lớn nhất:

$Q_{\max} = \dots \text{ t/h}$

- Giá trị độ chia "0": $d_0 = \dots \text{ kg}$

- Giá trị độ chia tổng:

$d = \dots \text{ kg}$

- Giá trị độ chia kiểm: $d_k = \dots \text{ kg}$

Phương tiện kiểm định:

Chuẩn: Quả cân chuẩn M_1

Thanh chuẩn, xích chuẩn, xe chuẩn:

Phương tiện khác: Đồng hồ bấm giây

Thước dây

Vật liệu cân:

khối lượng:

Đơn vị sử dụng:

Địa điểm:

Ngày thực hiện:

Kiểm định viên:

KẾT QUẢ

I Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật:

Điều mục	Nội dung kiểm tra	Kết luận	
		Đạt	Không đạt
7.1	Kiểm tra bên ngoài		
7.1.1	Kiểm tra nhãn mác cân		
7.1.2	Kiểm tra vị trí đóng dấu kiểm định		
7.2	Kiểm tra kỹ thuật		
7.2.1	Kiểm tra dàn băng tải		
7.2.2	Bộ phận tiếp nhận tải		
7.2.3	Bộ chỉ thị		

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

II Kiểm tra các thông số kỹ thuật dàn băng và cân băng tải

- Chiều dài cân: $L = \dots\dots\dots$ m
- Chiều dài khai triển của băng tải: $S = \dots\dots\dots$ m
- Thời gian chạy hết 1 vòng băng: $t = \dots\dots\dots$ s
- Tốc độ băng: $v = \dots\dots\dots$ m/s

3. Kiểm tra đo lường:

3.1 Phương pháp mô phỏng:

3.1.1. Sai số mức "0":

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình (làm tròn)	Sai số cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.2. Độ lặp lại điểm "0"

Chênh lệch lớn nhất	Độ lặp lại cho phép

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.3. Độ động mức "0": gia trọng thử độ động:.....kg

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Độ động cho phép	Kết luận
1				
2				
3				

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.2. Sai số các mức cân:

Tải trọng	Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Trị số tính toán	Sai số		Sai số cho phép
					Tương đối	Tuyệt đối	

Q= ... kg/m	1 2 3						
Q= ... kg/m	1 2 3						

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.1.3. Kiểm tra với tải trọng đặt lệch tâm: Q = kg/m.

Vị trí đặt tải	Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Chênh lệch	Chênh lệch cho phép
1	1 2 3				

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.1.4. Độ động mức Max: Gia trọng kiểm độ động:

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Độ động	Kết luận
1				
2				
3				

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.1.5. Sai số của mức "0":

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.2. Phương pháp bằng vật liệu cân:

3.2.1. Kiểm mức "0":

3.2.1.1. Độ động:

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐ Không đạt ☐

3.2.1.2.Độ lặp lại:

Chênh lệch lớn nhất	Chênh lệch cho phép

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.2.1.3. Độ động mức Max: Gia trọng kiểm độ động:

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Độ động cho phép	Kết luận
1				
2				
3				

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.2.2 Sai số các mức tải:

Tải trọng	Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Trị số tính toán	Sai số		Sai số cho phép
					Tương đối	Tuyệt đối	
Q = ... kg/m	1						
	2						
	3						
Q= kg/m	1						
	2						
	3						

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

3.2.3 Kiểm lại sai số mức "0":

Lần cân	Chỉ thị	Trung bình	Sai số cho phép
1			
2			
3			

Đánh giá: Đạt ☐

Không đạt ☐

4 Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên